Universidad Nacional del Altiplano
Facultad de Ingeniería Estadística e Informática
Docente: Fred Torres Cruz
Autor : Jhon Franklin Quispe Cutimbo

Trabajo Encargado - N° 001

Ejercicio 1: Pago por horas trabajadas

Programa que lee las horas trabajadas y el costo por hora, y calcula el total a pagar.

Código

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int horas;
    float costo_hora, costo_total;

    printf("Ingrese las horas trabajadas: \n");
    scanf("%d", &horas);
    printf("ingrese el costo por hora: \n");
    scanf("%f", &costo_hora);

    costo_total = horas * costo_hora;

    printf("\n-----Resumen de trabajo-----\n");
    printf("Las horas trabajadas son    %d horas \n",horas);
    printf("El pago por hora es de $ %.2f  \n", costo_hora);
    printf("Total a pagar: $%.2f \n",costo_total);

    return 0;
}
```

```
Ingrese las horas trabajadas:
8
ingrese el costo por hora:
75.3

-----Resumen de trabajo-----
Las horas trabajadas son    8 horas
El pago por hora es de $ 75.30
Total a pagar: $602.40


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Ejercicio 2: Registro con distintos tipos de datos

Programa que declara variables de tipo `int`, `float`, `char` y `bool`, y muestra la información de un registro.

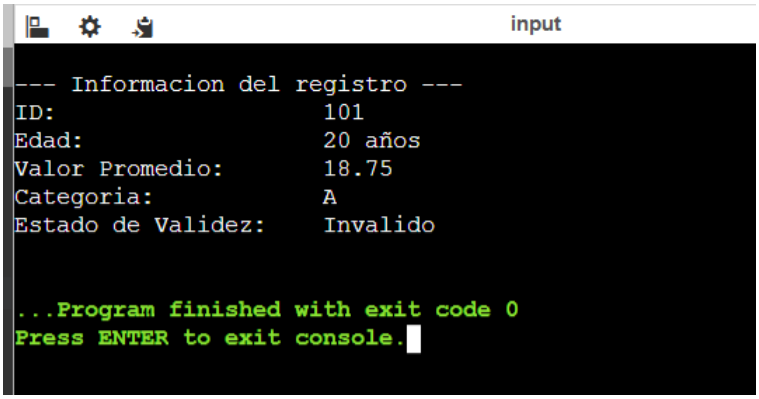
Código

```c
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

int main() {
    int id = 101;
    int edad = 20;
    float promedio = 18.75;
    char categoria = 'A';
    bool es_valido = false;

    printf("\n--- Informacion del registro ---\n");
    printf("ID:                    %d\n", id);
    printf("Edad:                  %d años\n", edad);
    printf("Valor Promedio:        %.2f\n", promedio);
    printf("Categoria:             %c\n", categoria);
    printf("Estado de Validez:     %s\n", es_valido ? "Valido" : "
       Invalido");

    return 0;
}
```



Ejercicio 3: Conversión de decimal a entero

Programa que convierte un número decimal a entero mediante *casting* y muestra la parte decimal que se pierde.

Código

```c
#include <stdio.h>

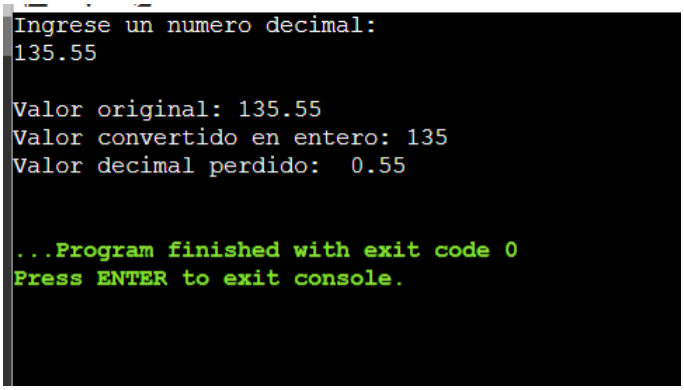
int main() {
    float medicion;
    int valor_entero;
    float perdida;

    printf("Ingrese un numero decimal: \n");
    scanf("%f", &medicion);

    valor_entero = (int)medicion;
    perdida = medicion - valor_entero;

    printf("\nValor original: %.2f\n", medicion);
    printf("Valor convertido en entero: %d\n", valor_entero);
    printf("Valor decimal perdido:  %.2f\n", perdida);

    return 0;
}
```



Ejercicio 4: Operaciones aritméticas

Programa que lee dos enteros y muestra su suma, diferencia, producto, división entera y residuo, validando que el divisor no sea cero.

Código

```c
#include <stdio.h>

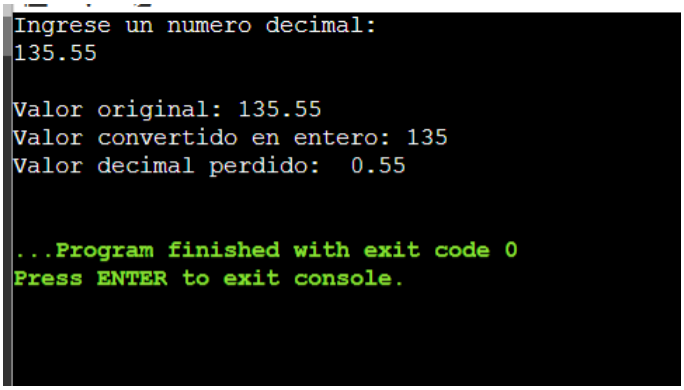
int main() {
    int alg1, alg2;

    printf("Ingrese registros del Algoritmo 1:\n");
    scanf("%d", &alg1);
    printf("Ingrese registros del Algoritmo 2:\n");
    scanf("%d", &alg2);

    printf("\n-----Resultados-----\n");
    printf("Suma:            %d\n", alg1 + alg2);
    printf("Diferencia:      %d\n", alg1 - alg2);
    printf("Producto:        %d\n", alg1 * alg2);

    if (alg2 != 0) {
        printf("Division entera: %d\n", alg1 / alg2);
        printf("Residuo (Modulo): %d\n", alg1 % alg2);
    } else {
        printf("No se puede dividir entre cero.\n");
    }

    return 0;
}
```



Ejercicio 5: Distribución de registros entre nodos

Programa que reparte un total de registros entre varios nodos, calculando cuántos procesa cada uno y cuántos quedan sin distribuir (división entera y módulo).

Código

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int registros, nodos;

    printf("Ingrese el numero total de registros: ");
    scanf("%d", &registros);
    printf("Ingrese el numero de nodos: ");
    scanf("%d", &nodos);

    if (nodos > 0) {
        int por_nodo = registros / nodos;
        int no_distribuidos = registros % nodos;

        printf("\nCada nodo procesa: %d registros\n", por_nodo);
        printf("Registros sin distribuir: %d registros\n",
           no_distribuidos);
    } else {
        printf("El numero de nodos debe ser mayor a cero.\n");
    }

    return 0;
}
```

```
Ingrese el numero total de registros: 12
Ingrese el numero de nodos: 6

Cada nodo procesa: 2 registros
Registros sin distribuir: 0 registros


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Ejercicio 6: Operadores de asignación compuesta

Programa que modifica una variable con los operadores `+=` y `*=`, mostrando su valor en cada paso.

Código

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int registros = 4;
    printf("Estado inicial: %d\n", registros);

    registros += 3;
    printf("Tras sumar 3: %d\n", registros);

    registros *= 2;
    printf("Despues de duplicar: %d\n", registros);

    return 0;
}
```

```
input
Estado inicial: 4
Tras sumar 3: 7
Despues de duplicar: 14


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Ejercicio 7: Criterios de aceptación de un conjunto de datos

Programa que acepta un conjunto de datos solo si tiene al menos 100 observaciones y un 70 % o más de datos completos (operador lógico `&&`).

Código

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int observaciones;
    float porcentaje_completos;

    printf("Ingrese numero de observaciones: ");
    scanf("%d", &observaciones);
    printf("Ingrese el porcentaje de datos completos: ");
    scanf("%f", &porcentaje_completos);

    if (observaciones >= 100 && porcentaje_completos >= 70.0) {
        printf("\n[ACEPTADO] El conjunto cumple los requisitos para
            ser analizado.\n");
    } else {
        printf("\n[RECHAZADO] No cumple con los criterios minimos
            requeridos.\n");
    }

    return 0;
}
```

```
Ingrese numero de observaciones: 120
Ingrese el porcentaje de datos completos: 70

[ACEPTADO] El conjunto cumple los requisitos para ser analizado.


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Ejercicio 8: Incorporación de una observación

Programa que determina si una observación puede incorporarse: el individuo debe ser mayor de edad y el registro debe estar validado.

Código

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int edad, es_validado;

    printf("Ingrese la edad del individuo: ");
    scanf("%d", &edad);
    printf("¿El registro esta validado? (1 = Si, 0 = No): ");
    scanf("%d", &es_validado);

    if (edad >= 18 && es_validado == 1) {
        printf("\nResultado: La observacion PUEDE ser incorporada.\n");
    } else {
        printf("\nResultado: La observacion NO puede ser incorporada.\n");
    }

    return 0;
}
```

```
Ingrese la edad del individuo: 18
¿El registro esta validado? (1 = Si, 0 = No): 0

Resultado: La observacion NO puede ser incorporada.


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Ejercicio 9: Clasificación de temperatura

Programa que clasifica una temperatura en *Congelación*, *Frío* o *Templado* usando estructuras `if / else if / else`.

Código

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    float temp;

    printf("Ingrese la temperatura en °C: ");
    scanf("%f", &temp);
```

```c

    if (temp < 0) {
        printf("Clasificacion: Congelacion\n");
    } else if (temp >= 0 && temp <= 20) {
        printf("Clasificacion: Frio\n");
    } else {
        printf("Clasificacion: Templado\n");
    }

    return 0;
}
```

```
Ingrese la temperatura en °C: 15
Clasificacion: Frio


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Ejercicio 10: Mediciones sobre la media

Programa que lee 10 mediciones en un arreglo, calcula la media aritmética y cuenta cuántas observaciones están por encima de ella.

Código

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    float mediciones[10];
    float suma = 0.0, media;
    int mayores_media = 0;

    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        printf("Ingrese la medicion %d: ", i + 1);
        scanf("%f", &mediciones[i]);
        suma += mediciones[i];
    }

    media = suma / 10.0;

    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        if (mediciones[i] > media) {
            mayores_media++;
```

```
        }
    }

    printf("\nMedia aritmetica: %.2f\n", media);
    printf("Observaciones por encima de la media: %d\n",
       mayores_media);

    return 0;
}
```

```
Ingrese la medicion 1: 12
Ingrese la medicion 2: 15
Ingrese la medicion 3: 13
Ingrese la medicion 4: 14
Ingrese la medicion 5: 13
Ingrese la medicion 6: 13
Ingrese la medicion 7: 131
Ingrese la medicion 8: 34
Ingrese la medicion 9: 1
Ingrese la medicion 10: 1

Media aritmetica: 24.70
Observaciones por encima de la media: 2


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Ejercicio 11: Validación de clave numérica

Programa que solicita una clave numérica con un ciclo `while` hasta que sea correcta y cuenta los intentos realizados.

Código

```
#include <stdio.h>

int main() {
    const int Clave_Correcta = 101205;
    int clave_ingresada = 0;
    int intentos = 0;

    while (clave_ingresada != Clave_Correcta) {
        printf("Ingrese la clave numerica de 6 digitos: ");
        scanf("%d", &clave_ingresada);
        intentos++;

        if (clave_ingresada != Clave_Correcta) {
```

```
            printf("Clave incorrecta. Intente de nuevo.\n");
        }
    }

    printf("\n¡Acceso concedido! Total de intentos realizados: %d\n",
        intentos);

    return 0;
}
```

```
Ingrese la clave numerica de 6 digitos: 123456
Clave incorrecta. Intente de nuevo.
Ingrese la clave numerica de 6 digitos: 123457
Clave incorrecta. Intente de nuevo.
Ingrese la clave numerica de 6 digitos: 101205

¡Acceso concedido! Total de intentos realizados: 3


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Ejercicio 12: Procesamiento de mediciones con `break` y `continue`

Programa que procesa hasta 10 mediciones: omite los valores negativos (`continue`) y se detiene al ingresar 999 (`break`), contando los valores válidos.

Código

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float medicion;
    int validos = 0;

    printf("Procesamiento de mediciones\n");
    printf("999 para salir, los numeros negativos se ignoran\n");

    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        printf("Medicion %d: ", i + 1);
        scanf("%f", &medicion);

        if (medicion == 999) {
            printf("Se introdujo el valor 999. Interrumpiendo
               secuencia...\n");
```

```
            break;
        }

        if (medicion < 0) {
            printf("Valor negativo detectado. Se omite.\n");
            continue;
        }

        validos++;
    }

    printf("\nTotal de valores validos procesados: %d\n", validos);

    return 0;
}
```

```
Procesamiento de mediciones
999 para salir, los numeros negativos se ignoran
Medicion 1: 12
Medicion 2: 14
Medicion 3: 21
Medicion 4: 45
Medicion 5: 16
Medicion 6: 78
Medicion 7: 98
Medicion 8: 65
Medicion 9: 67
Medicion 10: 34

Total de valores validos procesados: 10


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Ejercicio 13: Estadísticas de edades

Programa que lee 10 edades y calcula la edad mínima, la máxima, la media y cuántos participantes superan la media.

Código

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int edades[10];
    int suma = 0;
    float media;

```

```c
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        printf("Ingrese la edad del participante %d: ", i + 1);
        scanf("%d", &edades[i]);
        suma += edades[i];
    }

    media = (float)suma / 10.0;

    int min = edades[0];
    int max = edades[0];
    int mayores_que_media = 0;

    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        if (edades[i] < min) min = edades[i];
        if (edades[i] > max) max = edades[i];
        if (edades[i] > media) mayores_que_media++;
    }

    printf("\n----- Resultados -----\n");
    printf("Edad Minima:                %d\n", min);
    printf("Edad Maxima:                %d\n", max);
    printf("Media de Edad:              %.2f\n", media);
    printf("Participantes sobre la media: %d\n", mayores_que_media);

    return 0;
}
```

```
Ingrese la edad del participante 1: 15
Ingrese la edad del participante 2: 18
Ingrese la edad del participante 3: 21
Ingrese la edad del participante 4: 24
Ingrese la edad del participante 5: 23
Ingrese la edad del participante 6: 15
Ingrese la edad del participante 7: 19
Ingrese la edad del participante 8: 20
Ingrese la edad del participante 9: 17
Ingrese la edad del participante 10: 19

----- Resultados -----
Edad Minima:                15
Edad Maxima:                24
Media de Edad:              19.10
Participantes sobre la media: 4


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Ejercicio 14: Estimación de complejidad

Programa que cuenta las operaciones de un ciclo simple $O(n)$ y de ciclos anidados $O(n^2)$ para un valor de n dado.

Código

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;
    long op_lineal = 0;
    long op_cuadratica = 0;

    printf("Ingrese el valor de n: ");
    scanf("%d", &n);

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        op_lineal++;
    }

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            op_cuadratica++;
        }
    }

    printf("\n--- ESTIMACION DE COMPLEJIDAD ---\n");
    printf("Operaciones en ciclo unico (O(n)):   %ld\n", op_lineal);
    printf("Operaciones en ciclos anidados (O(n^2)): %ld\n",
       op_cuadratica);

    return 0;
}
```

```
Ingrese el valor de n: 5

--- ESTIMACION DE COMPLEJIDAD ---
Operaciones en ciclo unico (O(n)):   5
Operaciones en ciclos anidados (O(n^2)): 25


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Ejercicio 15: Promedio con funciones

Programa que usa funciones para calcular el promedio de tres mediciones y contar cuántas están por encima de él.

Código

```c
#include <stdio.h>

float calcular_promedio(float m1, float m2, float m3) {
    return (m1 + m2 + m3) / 3.0;
}

int contar_sobre_promedio(float m1, float m2, float m3, float
   promedio) {
    int contador = 0;
    if (m1 > promedio) contador++;
    if (m2 > promedio) contador++;
    if (m3 > promedio) contador++;
    return contador;
}

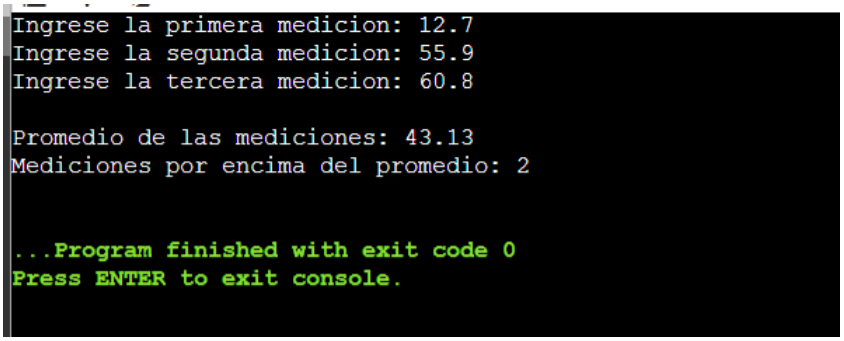
int main() {
    float m1, m2, m3;

    printf("Ingrese la primera medicion: ");
    scanf("%f", &m1);
    printf("Ingrese la segunda medicion: ");
    scanf("%f", &m2);
    printf("Ingrese la tercera medicion: ");
    scanf("%f", &m3);

    float prom = calcular_promedio(m1, m2, m3);
    int sobre_prom = contar_sobre_promedio(m1, m2, m3, prom);

    printf("\nPromedio de las mediciones: %.2f\n", prom);
    printf("Mediciones por encima del promedio: %d\n", sobre_prom);

    return 0;
}
```



hyperref **Repositorio GitHub:** `https://github.com/Kuroneki-1012/Estructura-de-Datos-Cap1` `git`